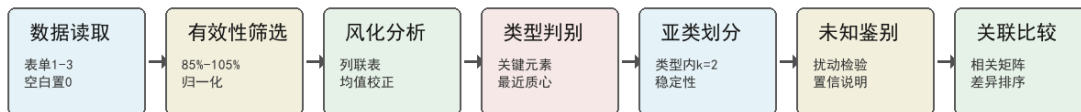


# 古代玻璃制品的成分分析与鉴别

摘要：本文针对古代玻璃制品风化影响、类型鉴别、亚类划分和成分关联问题，建立有效性筛选、成分归一化、置换关联检验、类型内风化校正、最近质心判别和稳定性聚类模型。表单2中得到有效已分类采样点 67 个，类型判别留一交叉验证准确率为 0.955。未知样本判别为 A1、A5、A6、A7 属于高钾玻璃，A2、A3、A4、A8 属于铅钡玻璃，扰动平均稳定率为 1.000。相关矩阵比较显示，两类玻璃在 SiO<sub>2</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、SiO<sub>2</sub>-K<sub>2</sub>O、PbO-BaO 等元素对上存在明显关联差异。

关键词：古代玻璃；风化校正；成分数据；最近质心判别；聚类分析；敏感性分析

## 技术路线：从有效成分到鉴别与解释



输出：风化关系、风化前预测、分类规则、亚类结果、未知类别、敏感性分析、成分关联差异。

图1 技术路线

## 1 问题重述与数据处理

题目给出玻璃文物基本信息、已分类成分比例和未知类别成分比例。本文需要回答风化关系、风化前预测、分类与亚类划分、未知类别鉴别及成分关联差异四个问题。

对原始成分向量  $x$ ，空白项按题意视为未检测到并置 0。成分总和  $S$  位于 85 到 105 之间的样本进入核心训练，再按  $z_j = 100x_j/S$  归一化。表单2中采样点 15、17 不满足有效性范围，核心训练剔除；表单3的 8 个未知样本均有效。

## 2 风化关系与风化前成分预测

分类变量与风化关系用列联表、Cramer's  $V$  和置换检验衡量。结果表明类型与表面风化的置换检验  $p$  值最低，是更稳定的解释变量；颜色虽然  $V$  值较高，但缺失和类别分散使显著性不足。

| 变量 | CramersV | permutation_p | 样本数 |
|----|----------|---------------|-----|
| 颜色 | 0.403    | 0.319         | 58  |
| 类型 | 0.344    | 0.005         | 58  |
| 纹饰 | 0.292    | 0.113         | 58  |

# F1 风化关联强度与置换检验

|    | CramersV | permutation_p |
|----|----------|---------------|
| 颜色 | 0.40     | 0.32          |
| 类型 | 0.34     | 0.00          |
| 纹饰 | 0.29     | 0.11          |

Cramer's V 越大关联越强；p 为置换检验估计值。

图2 风化关联强度与置换检验

在类型内部比较风化与无风化样品均值。高钾玻璃风化样品 SiO2 升高、K2O 降低；铅钡玻璃风化样品 PbO 与 P2O5 相对升高、SiO2 降低。风化前成分预测采用类型内平均差异校正，并对未风化点直接近似。

## F2 类型-风化分组关键成分均值

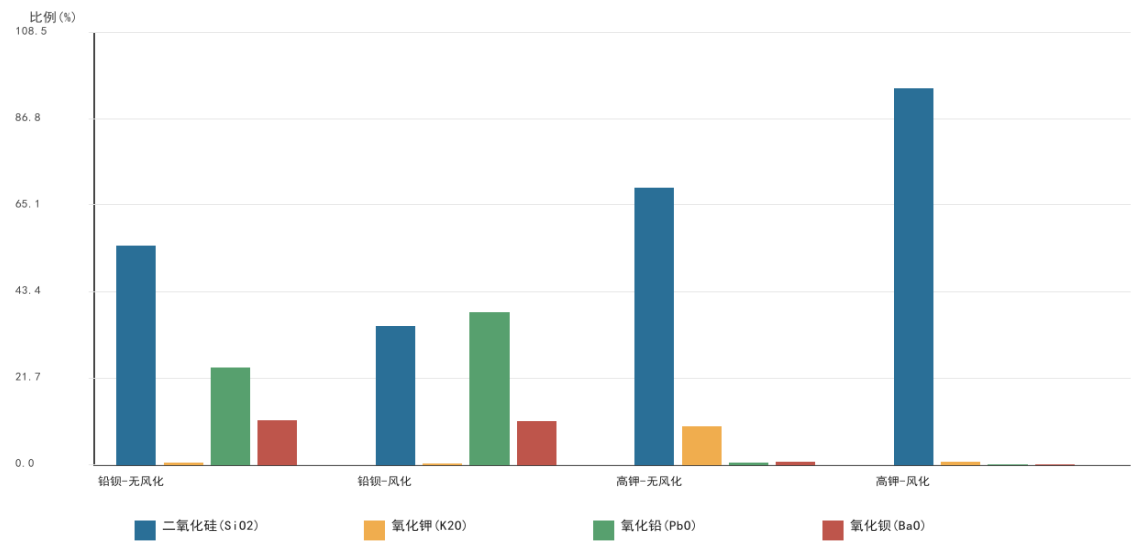


图3 类型-风化分组关键成分均值

## 3 类型分类与亚类划分

选取 SiO2、K2O、PbO、BaO、P2O5、Al2O3、CaO 作为关键判别变量。标准化后计算样本到两类质心的距离，距离较小者为预测类型。留一交叉验证准确率为 0.955，说明关键成分可以稳定刻画高钾和铅钡玻璃的主分类规律。

F3 K2O 与 PbO+BaO 的类型判别平面

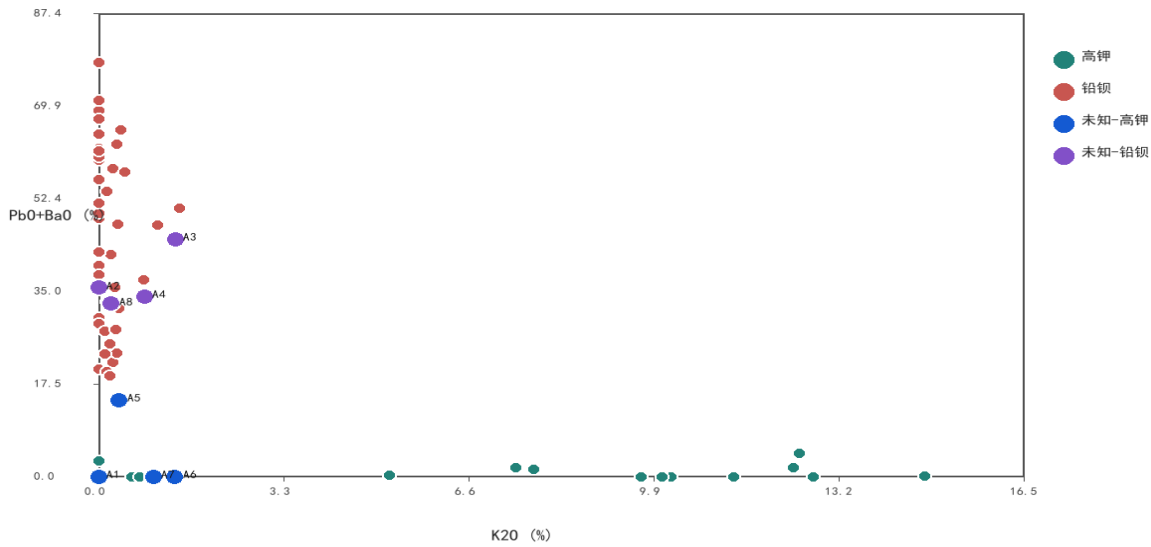


图4 K2O 与 PbO+BaO 的类型判别平面

在每个主类别内进行 k=2 聚类，高钾类轮廓系数为 0.501，铅钡类轮廓系数为 0.324。亚类中心表明，高钾亚类主要体现 SiO<sub>2</sub>-K<sub>2</sub>O-CaO 结构差异，铅钡亚类主要体现 PbO、BaO、P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 与基体 SiO<sub>2</sub> 的差异。

F4 主类别内部亚类中心对比

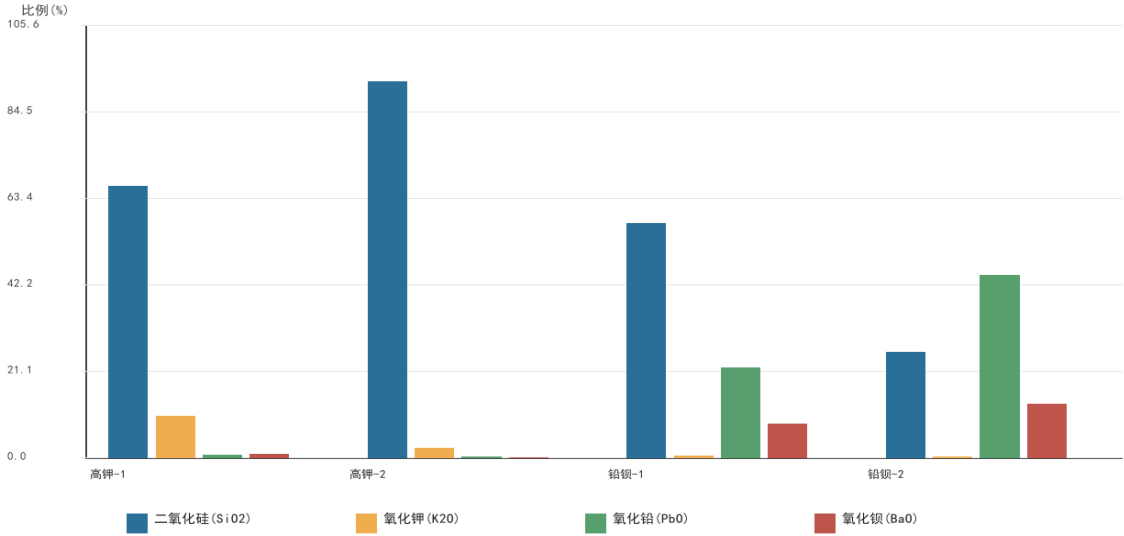


图5 主类别内部亚类中心对比

4 未知样本鉴别与敏感性分析

对表单3样本使用同一判别流程。预测结果显示 A1、A5、A6、A7 属于高钾玻璃，A2、A3、A4、A8 属于铅钡玻璃。其中 A5 距离差较小，属于相对边界样本，结论需结合敏感性结果谨慎表述。

| 文物编号 | 表面风化 | 预测类型 | 距离差   | 相对置信度 |
|------|------|------|-------|-------|
| A1   | 无风化  | 高钾   | 1.383 | 0.408 |
| A2   | 风化   | 铅钡   | 0.931 | 0.184 |
| A3   | 无风化  | 铅钡   | 1.111 | 0.322 |

| 文物编号 | 表面风化 | 预测类型 | 距离差   | 相对置信度 |
|------|------|------|-------|-------|
| A4   | 无风化  | 铅钡   | 1.539 | 0.438 |
| A5   | 风化   | 高钾   | 0.353 | 0.100 |
| A6   | 风化   | 高钾   | 1.009 | 0.302 |
| A7   | 风化   | 高钾   | 1.255 | 0.395 |
| A8   | 无风化  | 铅钡   | 1.781 | 0.595 |

对每个未知样本逐一施加 ±5% 单成分相对扰动并重新归一化，8 个样本预测均未改变，平均稳定率为 1.000。这说明在当前扰动范围内主类别结论较稳定，但边界样本仍不宜解释为高置信。

F5 未知样本分类敏感性稳定率

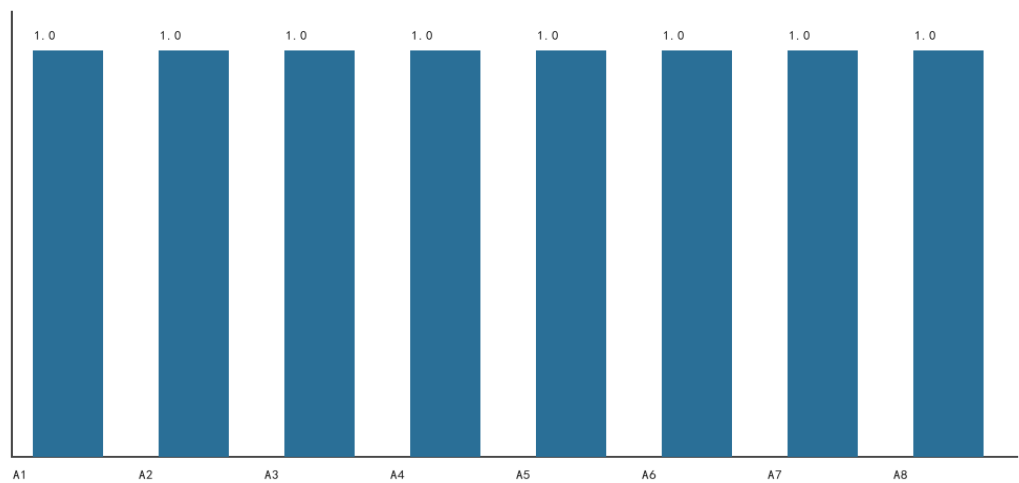


图6 未知样本分类敏感性稳定率

5 成分关联关系比较

分别计算高钾和铅钡玻璃归一化成分 Pearson 相关矩阵，并比较相关系数差异。差异最大的元素对包括 SiO2-Al2O3、SiO2-K2O、PbO-BaO 等，反映两类玻璃助熔体系和基体组成不同。受成分闭合效应影响，这里将结果解释为组成关联特征，而非严格因果关系。

| 成分1         | 成分2         | 高钾相关   | 铅钡相关   | 相关差绝对值 |
|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 二氧化硅 (SiO2) | 氧化铝 (Al2O3) | -0.844 | 0.388  | 1.232  |
| 氧化钠 (Na2O)  | 氧化钙 (CaO)   | 0.614  | -0.371 | 0.984  |
| 二氧化硅 (SiO2) | 氧化钾 (K2O)   | -0.873 | 0.084  | 0.956  |
| 氧化镁 (MgO)   | 氧化钡 (BaO)   | 0.418  | -0.449 | 0.867  |
| 氧化铝 (Al2O3) | 氧化铅 (PbO)   | 0.416  | -0.443 | 0.859  |
| 二氧化硅 (SiO2) | 氧化钠 (Na2O)  | -0.472 | 0.365  | 0.837  |
| 氧化钡 (BaO)   | 二氧化硫 (SO2)  | -0.216 | 0.617  | 0.833  |
| 氧化铅 (PbO)   | 氧化钡 (BaO)   | 0.633  | -0.139 | 0.772  |

F6 高钾与铅钡关键成分相关差异

|                                       | 二氧化硅(SiO <sub>2</sub> ) | 氧化钾(K <sub>2</sub> O) | 氧化铅(PbO) | 氧化钡(BaO) | 五氧化二磷(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 氧化铝(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | 氧化钙(CaO) |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 二氧化硅(SiO <sub>2</sub> )               | 0.00                    | 0.96                  | 0.33     | 0.08     | 0.10                                  | 1.23                                 | 0.32     |
| 氧化钾(K <sub>2</sub> O)                 | 0.96                    | 0.00                  | 0.42     | 0.11     | 0.27                                  | 0.29                                 | 0.68     |
| 氧化铅(PbO)                              | 0.33                    | 0.42                  | 0.00     | 0.77     | 0.36                                  | 0.86                                 | 0.02     |
| 氧化钡(BaO)                              | 0.08                    | 0.11                  | 0.77     | 0.00     | 0.39                                  | 0.71                                 | 0.20     |
| 五氧化二磷(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 0.10                    | 0.27                  | 0.36     | 0.39     | 0.00                                  | 0.73                                 | 0.57     |
| 氧化铝(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )  | 1.23                    | 0.29                  | 0.86     | 0.71     | 0.73                                  | 0.00                                 | 0.42     |
| 氧化钙(CaO)                              | 0.32                    | 0.68                  | 0.02     | 0.20     | 0.57                                  | 0.42                                 | 0.00     |

数值为两类 Pearson 相关系数差的绝对值。

图7 高钾与铅钡关键成分相关差异

6 模型评价与结论

模型优点是依据题设完成有效性筛选，使用可解释的关键元素构造判别规则，并提供留一验证、扰动敏感性和聚类稳定性。局限在于样本量较小，风化前预测采用类型内平均校正，不能替代真实风化动力学；相关性分析也需考虑成分闭合效应。

主要结论为：表面风化与玻璃类型存在稳定关联；高钾与铅钡的分类差异集中在 K<sub>2</sub>O、PbO、BaO、SiO<sub>2</sub> 与 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>；未知样本 A1、A5、A6、A7 判为高钾，A2、A3、A4、A8 判为铅钡；两类玻璃在多个关键元素对上具有明显不同的组成关联结构。